

Hoja resumen de los datos generales:

Fase de proyecto: **Básico**
 Titulo del proyecto: **Trece viviendas unifamiliares dentro del conjunto integrado de catorce viviendas**
 Emplazamiento: **c/ Río Guadiana 3 y 7, Boadilla del Monte (Madrid)**

Usos de la edificación

Uso principal de la edificación:

☒ residencial ☐ turístico ☐ transporte ☐ sanitario
☐ comercial ☐ industrial ☐ espectáculo ☐ deportivo
☐ oficinas ☐ religioso ☐ agrícola ☐ educación

Usos subsidiarios del edificio:

☐ residencial ☒ Garajes ☐ Trasteros ☐ Otros

Nº Plantas Sobre rasante **Dos** Bajo rasante: **Una**

Superficies

superficie total construida s/ rasante **2.925,21** superficie total (*) **5.435,07**
 superficie total construida b/ rasante **2.509,86** presupuesto ejecución material **4.683.611,39**

Estadística

nueva planta ☒ rehabilitación ☐ vivienda libre ☐ núm. viviendas **13**
 legalización ☐ reforma-ampliación ☐ vppb ☐ núm. trasteros

Control de contenido del proyecto:

I. MEMORIA

1. Memoria descriptiva	ME 1.1	Agentes	☒ Pág. 4
	ME 1.2	Información previa y adecuación a la normativa urbanística	☒ Pág. 4
	ME 1.3	Descripción del proyecto y cuadros de superficies	☒ Pág. 13
	ME 1.4	Prestaciones del edificio	☒ Pág. 29
2. Memoria constructiva	MC 2.1	Sustentación del edificio	☒ Pág. 31
	MC 2.2	Sistema estructural	☒ Pág. 31
3. Cumplimiento del CTE	DB-SI 3.2	Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio	
	SI 1	Propagación interior	☒ Pág. 34
	SI 2	Propagación exterior	☒ Pág. 35
	SI 3	Evacuación	☒ Pág. 36
	SI 4	Instalaciones de protección contra incendios	☒ Pág. 37
	SI 5	Intervención de bomberos	☒ Pág. 40
	SI 6	Resistencia al fuego de la estructura	☒ Pág. 41
	DB-SUA 3.3	Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad	
	SUA9	Accesibilidad	☒ Pág. 44
	DB-HR 3.5	Exigencias básicas de protección frente el ruido	☒ Pág. 46
	DB-HE 3.6	Exigencias básicas de ahorro de energía	☒ Pág. 51
	HE0	Limitación de consumo energético	☒ Pág. 56
	HE1	Limitación de demanda energética	☒ Pág. 63
5. Anexos	1	Relación de Normativa de Obligado Cumplimiento	☒ Pág. 70
	2	Certificado de Viabilidad Geométrica y Física	☒ Pág. 89
	3	Declaración de Conformidad a la Ordenación Urbanística	☒ Pág. 91
	4	Cerficado de eficiencia energética	☒ Pág. 93

II. PRESUPUESTO

Resumen de presupuesto ☒

IV. PLANOS

R01	Situación	☒
R02	Topografía, parcelación y ocupación	☒
R03	Superficies computables	☒
R04	Alturas de edificación y envolventes virtuales	☒
A01	Planta sótano de conjunto. Cotas y circulaciones	☒
A02	Planta baja de conjunto. Cotas generales	☒
A03	Planta alta de conjunto. Cotas generales	☒
A04	Planta de cubierta de conjunto. Cotas generales	☒
A05	Alzados y secciones (1 de 2) de conjunto	☒
A06	Alzados y secciones (2 de 2) de conjunto	☒
A07	Alzados y vallado exteriores	☒
A08	Alzados y vallado exteriores. Vial peatonal posterior	☒
A09	Urbanización: acabados	☒
A10	Urbanización: cotas	☒
A11	Urbanización: vados	☒
A12	Urbanización: acometidas	☒
A13	Vivienda tipo A (1, 2, 3 y 4): plantas sótano y baja, distribución y cotas	☒
A14	Vivienda tipo A (1, 2, 3 y 4): plantas alta y cubierta, distribución y cotas	☒
A15	Vivienda tipo A (1, 2, 3 y 4): alzados y sección	☒
A16	Vivienda tipo B (6, 7, 8 y 9): plantas sótano y baja, distribución y cotas	☒
A17	Vivienda tipo B (6, 7, 8 y 9): plantas alta y cubierta, distribución y cotas	☒
A18	Vivienda tipo B (6, 7, 8 y 9): alzados y sección	☒
A19	Vivienda tipo C (10, 11, 12 y 13): plantas sótano y baja, distribución y cotas	☒
A20	Vivienda tipo C (10, 11, 12 y 13): plantas alta y cubierta, distribución y cotas	☒
A21	Vivienda tipo C (10, 11, 12 y 13): alzados y sección	☒
A22	Vivienda tipo aislada (5): plantas sótano y baja, distribución y cotas	☒
A23	Vivienda tipo aislada (5): plantas alta y cubierta, distribución y cotas	☒
A24	Vivienda tipo aislada (5): alzados y sección	☒
A25	Gimnasio	☒
A26	Conserjerías y escaleras de garaje	☒
AC01	Accesibilidad	☒
I01	Planta baja. Sectorización incendios	☒
I03	Planta sótano. Instalaciones contraincendios	☒

I.- MEMORIA

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Agentes

Promotor:	PROMOTORA DE APARCAMIENTOS, S.A.U., con N.I.F: A28905156 y domicilio en c/ Velasco, 11, local, 28911, LEGANES (MADRID).	
Arquitecto:	José Luis Vázquez Chena, colegiado. 5.925 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Domicilio en Guadalajara, c/ Manuel Medrano 27, 19001	
Otros técnicos intervinientes	Instalaciones:	
	Telecomunicaciones:	
Seguridad y Salud	Autor del estudio: Coordinador durante la elaboración del proyecto Coordinador durante la ejecución de la obra:	
Otros agentes:	Constructor: Entidad de Control de Calidad: Redactor del estudio topográfico: Redactor del estudio geotécnico:	

1.2 Información previa y adecuación a la normativa urbanística

Antecedentes y condicionantes de partida:	Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de proyecto básico para la solicitud de la licencia de obra de trece viviendas unifamiliares, dentro del conjunto integrado de catorce viviendas, así como las áreas de esparcimiento anejas en c/ Río Guadiana 3, 5 y 7 de Boadilla del Monte. En esta finca existe una subparcela, con nº de policía c/ Río Guadiana 5, con una vivienda ya construida, en la que se han ejecutado algunas ampliaciones, además de un porche destinado a garaje y una piscina. En el presente proyecto básico sobre la parcela no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales. Se ha utilizado en la redacción del proyecto la documentación topográfica aportada por la propiedad.
Emplazamiento:	c/ Río Guadiana 3, 5 y 7, en Boadilla del Monte (Madrid).
Entorno físico:	La parcela de referencia tiene forma poligonal irregular, si bien la asimilaremos a un cuadrilátero. Linderos: Noreste: en línea quebrada de 56,54 m. con finca de c/ Río Guadiana 9 Sureste: con calle Río Guadiana en línea quebrada de 119,54 m. Suroeste, con finca de uso aparcamiento, en línea de 56,67m., quebrada. Noroeste, con parcela de servicios municipal, en línea quebrada de 119,53 m. Tiene una superficie de 6.765,08 m². En la parcela descrita anteriormente se encuentra inscrita una parcela ya edificada con una superficie de 1.500,88 m², tangente a la c/ Río guadiana (número de policía 5) con los siguientes linderos: Sureste: c/ Río Guadiana, en línea quebrada de 38,17 m. Suroeste, noroeste y noreste: en tramos quebrados de 39,42, 37,99 y 39,24 m., respectivamente. La parcela restante tiene una superficie de 5.264,20 m² y sus linderos siguiendo el sentido horario de su perímetro son: Noreste: en línea quebrada de 56,54 m. con finca de c/ Río Guadiana 9. Sureste: c/ Río Guadiana, en línea quebrada de 54,01 m. Suroeste, sureste y noreste: en líneas quebradas de 39,24, 37,99 y 39,42 m., respectivamente. Sureste: c/ Río Guadiana, en línea quebrada de 27,09 m. Suroeste, con finca de uso aparcamiento, en línea de 56,67m., quebrada. Noroeste, con parcela de servicios municipal, en línea quebrada de 119,53 m

Normativa urbanística:

Es de aplicación el PGOU de Boadilla del Monte.

Planeamiento de aplicación:

Ordenación urbanística

Plan General de Ordenación Urbana

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo

Clasificación del Suelo

Categoría

Urbano
AH-15

Adecuación a la Normativa Urbanística:

Ordenanza zonal RU3 (Residencial unifamiliar extensiva)	Planeamiento
	Referencia a
	Plan General de Ordenación Urbana

Parámetros tipológicos: Condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta

	Planeamiento	Proyecto
	Parámetro/ Valor	Parámetro/ Valor
Superficie de parcela	(parte privativa + parte común) 400 m ² *14 = 5.600 m ²	6.765,08 m ²
Posición de la edificación en la parcela	Sobre rasante: 3,00 m. a linderos en p. baja y 5,00 m. en p. primera Bajo rasante: 1,00 m. a linderos	Sobre rasante: 5,00 m. a linderos Bajo rasante: 1,00 m. a linderos
Tipología edificatoria	Abierta y aislada o pareada	Abierta y aislada o pareada
Nº de viviendas	Conjunto integrado de 14	Conjunto integrado de 14 (una ya construida)
Plazas de aparcamiento	2 plazas/viv. En el interior de la parcela (28)	13*3 +2 = 41

Parámetros de uso:

	Planeamiento	Proyecto
	Parámetro/ Valor	Parámetro/ Valor
Uso	Residencial Unifamiliar Extensiva	Residencial Unifamiliar Extensiva

Parámetros volumétricos: Condiciones de ocupación y edificabilidad

	Planeamiento	Proyecto
	Parámetro/ Valor	Parámetro/ Valor
Ocupación s/ rasante	45% de parcela neta = 3.044,29 m ²	1.566,61 +383,11 = 1.949,72 m ² (28,82%)
Ocupación b/ rasante	Retranqueo a linderos 1,00 m.	Retranqueo a linderos 1,00 m.
Superficie total computable	0,46 m ² /m ² = 3.111,94 m ²	2.673,36 + 437,07 = 3.110,43 m ² (0,4598 m ² /m ²)
Condiciones de altura	7,00 m. a cornisa, 2 plantas 9,00 m. a cumbrera	6,76 m. a cornisa, 2 plantas < 9,00 m. a cumbrera
Situación de techo de sótano respecto	Cara superior de forjado de planta baja < 1,30 m. de terreno perimetral	0,02 m.
Altura libre de planta	> 2,60 m.	2,76 y 2,78 m.
Altura libre de piezas habitables	>2,30 m.	2,50 m.

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS
EN C/ RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Parámetros varios

	Planeamiento	Proyecto
	Parámetro/ Valor	Parámetro/ Valor
Vallado	Altura máxima: 3,00 m. (hasta 1,50 m. ciego con escalonamiento hasta 2,50 y resto abierto)	Altura máxima: 3,00 m. (hasta 1,50 m. ciego con escalonamiento hasta 2,50 m. y resto abierto)
Comunicación entre viviendas	Comunicación de todas las viviendas a través de zonas comunes	Comunicación de todas las viviendas a través de zonas comunes

En la elaboración del presente cuadro se han utilizado los datos de la vivienda ya construida en la c/ Río Guadiana 5, incluida la ampliación de la vivienda, el porche garaje y la piscina.

- Superficie de parcela: 1.500,88 m²
- Superficie construida: 500,31 m²
- Superficie computable: 437,07 m²
- Superficie ocupada: 383,11 m²

DISTRIBUCIÓN DE PARCELAS

La superficie total de la parcela 565", nº de policía c/ Río Guadiana 3, 5 y 7 es de 6.765,08 m². En su interior existe una subparcela, delimitada (con una superficie de 1.500,88) y edificada con nº de policía c/ Río Guadiana 5.

La normativa urbanística en la ordenanza RU3, limita la superficie de parcela mínima a 400 m², permitiendo la libre distribución entre parte privativa de la misma y parte común, por lo que asignamos a cada una de las 14 viviendas las siguientes parcelas:

PARCELAS	USO PRIVATIVO	ZONAS COMUNES	TOTAL
VIVIENDA 1	288,05	116,89	404,94
VIVIENDA 2	282,23	122,71	404,94
VIVIENDA 3	290,53	114,41	404,94
VIVIENDA 4	347,04	57,90	404,94
VIVIENDA 5	359,21	45,73	404,94
VIVIENDA 6	317,55	87,39	404,94
VIVIENDA 7	312,49	92,45	404,94
VIVIENDA 8	313,25	91,69	404,94
VIVIENDA 9	346,66	58,28	404,94
VIVIENDA 10	348,87	56,07	404,94
VIVIENDA 11	334,18	70,76	404,94
VIVIENDA 12	320,77	84,16	404,93
VIVIENDA 13	346,32	58,61	404,93
TOTAL DE PROYECTO	4.207,15	1.057,05	5.264,20
VIVIENDA C/ RÍO GUADIANA 5 (YA CONSTRUIDA)	1.500,88	-	1.500,88
TOTAL SUPERFICIE DE PARCELA			6.765,08

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS
EN C/ RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Las coordenadas georreferenciadas de cada una de las parcelas privativas son como sigue:

PARCELA 1		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
1	421.927.036	4.476.021.412
2	421.917.655	4.476.029.232
3	421.932.734	4.476.047.374
4	421.934.754	4.476.045.450
5	421.942.374	4.476.039.937
6	421.942.123	4.476.039.634
7	421.941.930	4.476.039.793
8	421.940.495	4.476.038.060
9	421.940.688	4.476.037.901

PARCELA 2		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
2	421.917.655	4.476.029.232
10	421.908.297	4.476.037.032
11	421.919.423	4.476.050.418
12	421.920.482	4.476.049.538
13	421.923.300	4.476.052.926
14	421.923.108	4.476.053.086
15	421.924.470	4.476.054.725
16	421.926.227	4.476.053.236
17	421.928.975	4.476.050.954
3	421.932.734	4.476.047.374

PARCELA 3		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
10	421.908.297	4.476.037.032
18	421.898.947	4.476.044.834
19	421.913.960	4.476.062.896
20	421.918.270	4.476.059.977
21	421.923.707	4.476.055.371
22	421.922.338	4.476.053.725
23	421.922.146	4.476.053.885
24	421.919.329	4.476.050.497
11	421.919.423	4.476.050.418

PARCELA 4		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
18	421.898.947	4.476.044.834
25	421.891.898	4.476.050.717
26	421.887.612	4.476.054.342
27	421.900.938	4.476.069.858
28	421.903.479	4.476.073.055
29	421.911.388	4.476.064.638
19	421.913.960	4.476.062.896

PARCELA 5		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
30	421.917.975	4.476.063.800
31	421.913.346	4.476.066.935
32	421.906.576	4.476.074.139
33	421.915.474	4.476.085.334
34	421.920.808	4.476.091.782
35	421.932.717	4.476.081.842
36	421.917.959	4.476.064.172
37	421.918.152	4.476.064.012

PARCELA 6		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
38	421.967.251	4.476.073.161
39	421.960.930	4.476.078.381
40	421.958.181	4.476.080.648
41	421.976.059	4.476.102.069
42	421.983.956	4.476.093.134

PARCELA 7		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
40	421.958.181	4.476.080.648
43	421.950.893	4.476.086.658
44	421.949.266	4.476.087.992
45	421.966.051	4.476.108.103
46	421.976.016	4.476.102.118
41	421.976.059	4.476.102.069

PARCELA 8		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
44	421.949.266	4.476.087.992
47	421.942.489	4.476.093.550
48	421.940.351	4.476.095.335
49	421.958.324	4.476.116.870
50	421.965.995	4.476.108.137
45	421.966.051	4.476.108.103

PARCELA 9		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
48	421.940.351	4.476.095.335
51	421.930.527	4.476.103.534
52	421.933.353	4.476.106.950
53	421.947.394	4.476.116.919
54	421.958.281	4.476.116.919
49	421.958.324	4.476.116.870

PARCELA 10		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
80	421.960.269	4.476.119.201
86	421.960.237	4.476.119.238
87	421.947.842	4.476.126.863
88	421.948.721	4.476.127.907
89	421.964.051	4.476.146.228
81	421.975.081	4.476.136.951

PARCELA 11		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
78	421.970.122	4.476.109.158
79	421.967.940	4.476.110.468
80	421.960.269	4.476.119.201
81	421.975.081	4.476.136.951
82	421.984.362	4.476.129.145
77	421.985.707	4.476.128.026
76	421.973.825	4.476.113.789
83	421.973.729	4.476.113.869
84	421.970.941	4.476.110.529
85	421.971.133	4.476.110.360

PARCELA 12		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
63	421.981.118	4.476.100.874
70	421.978.707	4.476.103.603
71	421.977.630	4.476.104.648
72	421.970.989	4.476.108.636
73	421.971.901	4.476.109.728
74	421.972.093	4.476.109.568
75	421.974.880	4.476.112.908
76	421.973.825	4.476.113.789
77	421.985.707	4.476.128.026
64	421.996.372	4.476.119.153

PARCELA 13		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
55	421.992.774	4.476.092.299
56	421.991.622	4.476.093.260
57	421.991.782	4.476.093.452
58	421.990.317	4.476.094.674
59	421.988.422	4.476.094.503
60	421.988.444	4.476.094.254
61	421.987.421	4.476.094.162
62	421.986.010	4.476.095.340
63	421.981.118	4.476.100.874
64	421.996.372	4.476.119.153
65	421.998.186	4.476.117.643
66	422.001.856	4.476.114.618
67	422.007.459	4.476.110.001
68	422.005.468	4.476.107.583
69	421.999.375	4.476.100.228

PARCELA YA CONSTRUIDA		
PUNTO	COORDENADA X	COORDENADA Y
90	421.948.472	4.476.038.992
91	421.931.526	4.476.052.918
92	421.928.245	4.476.055.642
93	421.918.155	4.476.064.189
94	421.942.507	4.476.093.354
95	421.950.804	4.476.086.550
96	421.960.840	4.476.078.273
97	421.972.792	4.476.068.405

SUPERFICIE COMPUTABLE

La ordenanza nos permite edificar 0,46 m²/m² sobre la superficie total de la parcela (6.765,08 m²), es decir, 3.111,94 m².

La parcela de c/ Río Guadiana tiene una superficie computable de 437,03 m²

El resto de las edificaciones proyectadas es como sigue:

VIVENDA TIPO A (1, 2, 3 y 4)				
PLANTA SÓTANO	Sup. edificada		142,12	
	Sup. no computable		142,12	
	Sup. computable			0,00
PLANTA BAJA	Sup. edificada		116,29	
	Sup. no computable	Porche (1m. 100%)	12,87	
		Porche (resto 50%)	4,78	
		Escalera	6,47	
	Sup. computable			92,17
PLANTA ALTA	Sup. edificada		111,97	
	Sup. no computable		0,00	
	Sup. computable			111,97
SUPERFICIE COMPUTABLE TOTAL				204,14
SUPERFICIE COMPUTABLE CUATRO VIVIENDAS TIPO A				816,56

VIVENDA TIPO ASLADA (5)				
PLANTA SÓTANO	Sup. edificada		151,47	
	Sup. no computable		151,47	
	Sup. computable			0,00
PLANTA BAJA	Sup. edificada		118,56	
	Sup. no computable	Porche (1m. 100%)	12,94	
		Porche (resto 50%)	4,83	
		Escalera	6,47	
	Sup. computable			94,32
PLANTA ALTA	Sup. edificada		114,23	
	Sup. no computable		0,00	
	Sup. computable			114,23
SUPERFICIE COMPUTABLE VIVIENDA TIPO AISLADA				208,55

VIVENDA TIPO B(6, 7, 8 y 9)				
PLANTA SÓTANO	Sup. edificada		151,47	
	Sup. no computable		151,47	
	Sup. computable			0,00
PLANTA BAJA	Sup. edificada		116,29	
	Sup. no computable	Porche (1m. 100%)	12,87	
		Porche (resto 50%)	4,78	
		Escalera	6,47	
	Sup. computable			92,17
PLANTA ALTA	Sup. edificada		111,97	
	Sup. no computable		0,00	
	Sup. computable			111,97
SUPERFICIE COMPUTABLE TOTAL				204,14
SUPERFICIE COMPUTABLE CUATRO VIVIENDAS TIPO B				816,56

VIVENDA TIPO C (10, 11, 12 y 13)				
PLANTA SÓTANO	Sup. edificada		142,12	
	Sup. no computable		142,12	
	Sup. computable			0,00
PLANTA BAJA	Sup. edificada		116,29	
	Sup. no computable	Porche (1m. 100%)	12,87	
		Porche (resto 50%)	4,78	
		Escalera	6,47	
	Sup. computable			92,17
PLANTA ALTA	Sup. edificada		111,97	
	Sup. no computable		0,00	
	Sup. computable			111,97
SUPERFICIE COMPUTABLE TOTAL				204,14
SUPERFICIE COMPUTABLE CUATRO VIVIENDAS TIPO B				816,56

GARAJE (SUPERFICIES FUERA DE LA PROYECCIÓN DE LAS VIVIENDAS)				
GARAJE 1				
PLANTA SÓTANO	Sup. edificada		297,41	
	Sup. no computable		297,41	
	Sup. computable			0,00
PLANTA BAJA	Sup. edificada		6,61	
	Sup. no computable		6,61	
	Sup. computable			0,00
GARAJE 1				
PLANTA SÓTANO	Sup. edificada		318,14	
	Sup. no computable		318,14	
	Sup. computable			0,00
PLANTA BAJA	Sup. edificada		6,61	
	Sup. no computable		6,61	
	Sup. computable			0,00
SUPERFICIE COMPUTABLE GARAJES 1 Y 2				0,00

ZONAS COMUNES				
CONSERJERÍA 1				
PLANTA BAJA	Sup. edificada		18,35	
	Sup. no computable		9,23	
	Sup. computable			9,12
CONSERJERÍA 2				
PLANTA BAJA	Sup. edificada		14,49	
	Sup. no computable		8,48	
	Sup. computable			6,01
GIMNASIO				
PLANTA SÓTANO	Sup. edificada		70,72	
	Sup. no computable		70,72	
	Sup. computable			0,00
SUPERFICIE COMPUTABLE ZONAS COMUNES				15,13

SUPERFICIE TOTAL COMPUTABLE DE PROYECTO				2673,36
---	--	--	--	---------

VIVENDA C/ RÍO GUADIANA 5 (YA CONSTRUIDA)				
SUPERFICIE COMPUTABLE				437,07
SUPERFICIE TOTAL COMPUTABLE				3110,43

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS
EN C/ RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Lo que supone, sobre la superficie de la parcela, 6.765,08 m², 0,4598 m²/m²), ligerísimamente inferior a la superficie computable permitida: 3.111,94 m² (0,46 m²/m²),

SUPERFICES CONSTRUIDAS							
DESCRIPCIÓN				SÓTANO	PLANTA BAJA	PLANTA ALTA	TOTAL PARCIAL
TIPO A	VVDAS. 1,2,3,4	SUP. EDIFICADA		142,12	116,29	111,97	370,38
		DEDUCCIONES	PORCHES (50%)		11,21		11,21
		SUP. CONSTRUIDA		142,12	105,08	111,97	359,17
		SUP. CONST. 4 VVDAS.		568,48	420,32	447,88	1.436,68
TIPO AISLADA	VVDA. 5	SUP. EDIFICADA		151,47	118,56	114,23	384,26
		DEDUCCIONES	PORCHES (50%)		11,25		11,25
		SUP. CONSTRUIDA		151,47	107,31	114,23	373,01
TIPO B	VVDAS. 6,7,8,9	SUP. EDIFICADA		151,47	116,29	111,97	379,73
		DEDUCCIONES	PORCHES (50%)		11,21		11,21
		SUP. CONSTRUIDA		151,47	105,08	111,97	368,52
		SUP. CONST. 4 VVDAS.		605,88	420,32	447,88	1.474,08
TIPO C	VVDAS. 10,11,12,13	SUP. EDIFICADA		142,12	116,29	111,97	370,38
		DEDUCCIONES	PORCHES (50%)		11,21		11,21
		SUP. CONSTRUIDA		142,12	105,08	111,97	359,17
		SUP. CONST. 4 VVDAS.		568,48	420,32	447,88	1.436,68
GARAJE 1	ZONAS COMUNES			297,41			
	ESCALERA				6,61		
GARAJE 2	ZONAS COMUNES			318,14			
	ESCALERA				6,61		
GIMNASIO					70,72		
CONSERJERÍA 1					9,12		
CONSERJERÍA 2					6,01		
TOTAL BAJO RASANTE				2.509,86			
TOTAL PLANTA BAJA					1.467,34		
TOTAL PLANTA ALTA						1.457,87	
TOTAL SOBRE RASANTE							2.925,21
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DE PROYECTO							5.435,07
VIVIENDA C/ RÍO GUADIANA 5 (YA CONSTRUIDA))							500,31
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA							5.935,38

1.3 Descripción del proyecto

Descripción general y funcional del edificio: programa de necesidades y relación con el entorno.

El programa consiste en proyectar trece viviendas unifamiliares sobre la parcela resultante de deducir sobre el solar de conjunto la vivienda construida con su parcela privativa asociada, cumpliendo los parámetros urbanísticos del Plan General.

La parcela sobre la que desarrollamos el presente proyecto tiene forma de "U" rodeando la subparcela construida, conectando sus extremos con la c/ Río Guadiana, lo que lleva a plantear doble acceso, tanto peatonal como rodado a este vial. La distribución de las viviendas se lleva a cabo desde dos portales que dan paso a dos calles peatonales conectadas en el lindero posterior de la parcela.

Proyectamos seis edificios de dos viviendas unifamiliares pareadas y una vivienda aislada, todas rodeadas por jardín privativo.

Dos de estos edificios se sitúan en el lindero suroeste, junto al aparcamiento de superficie y los otros cuatro entre la subparcela edificada y la finca de c/ Río Guadiana 9. La vivienda aislada se coloca tras la subparcela construida.

Bajo rasante se ubican las plantas sótanos de las viviendas conectadas por dos viales (bajo los caminos peatonales de acceso a las viviendas) a los que se accede desde sendas rampas colocadas paralelas a cada fracción de fachada a c/Río Guadiana y que se inician en los puntos más bajos de la rasante de las mismas para, con el menor recorrido alcanzar los viales antedichos.

La distribución de las trece viviendas es como sigue:

- Planta sótano: garaje para tres coches, vestíbulo, aseo, escalera, cuarto de instalaciones y almacén. Adosado a la fachada lateral se ubica un pequeño patio que permite ventilar garaje, cuarto de instalaciones y almacén.
- Planta baja: porche de acceso, vestíbulo, despacho con baño, salón comedor cocina con porche en fachada posterior, escalera y aseo.
- Planta alta: distribuidor dormitorio principal con baño y vestidor y tres dormitorios más con baño incorporado.

Todas las viviendas disfrutan de jardín perimetral y piscina en la fachada posterior, anexa al porche.

Desde los portales se organizan sendos pasillos al aire libre zigzagueantes que minimizan la monotonía de los accesos peatonales a las vivienda y que se conectan por un camino lineal en la fachada posterior de la parcela. Una escalera en el punto medio de cada pasillo da acceso a cada garaje.

Asimismo en el punto medio del pasillo posterior se organiza un pequeño área de esparcimiento donde se sitúa un gimnasio en sótano conectado al circuito peatonal con una rampa y una escalera.

El gimnasio se distribuye en las siguientes piezas: vestíbulo, sala de aparatos, aseo con dos duchas, sauna y baño turco.

El garaje situado en c/ Río Guadiana 3 sirve a cinco viviendas (números 1, 2, 3, 4 y 5) y dispone de quince plazas de aparcamiento (tres por vivienda con dos portones de acceso para cada vivienda). En el punto medio del vial de distribución se proyecta una escalera de evacuación. Adosado a este vial se coloca un cuarto de ventilación cuya chimenea de extracción se incorpora a la vivienda nº 5. La entrada de aire natural se realiza desde la puerta de acceso al aparcamiento y el patinillo del fondo del vial y desde las rejillas situadas en los patinillos de las fachadas laterales de las viviendas.

El garaje de c/ Río Guadiana 7 da paso a cuatro viviendas situadas a cada lado del vial (6, 7, 8 y 9 por un lado y 10, 11, 12 y 13, por el otro). Adosado a este en su punto medio se coloca una escalera de evacuación y un cuarto de ventilación forzada, adosando la chimenea a la vivienda 12. La ventilación es similar a la del otro garaje y tras el patinillo del fondo del vial se ubica un aljibe y un grupo de presión contra incendios que dará servicio a los dos estacionamientos.

Uso característico del edificio:

El uso característico de la edificación es el residencial.

Cumplimiento del CTE:

En la documentación de fin de la obra se dejará constancia de:

1. Las verificaciones y pruebas de servicio realizadas para comprobar las prestaciones finales del edificio.
2. Las modificaciones autorizadas por el director de obra.

Asimismo, se incluirán:

1. La relación de controles efectuados durante la dirección de obra y sus resultados
2. Las instrucciones de uso y mantenimiento.

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:

1. Utilización.

Se trata de un conjunto edificatorio constituido por trece viviendas unifamiliares que se organiza desde una calle peatonal con dos portales.

En las viviendas se ha primado la reducción de recorridos de circulación no útiles, como son los pasillos, ubicando las zonas comunes de la vivienda en la parte central de la pieza.

En cuanto a las dimensiones de las dependencias se han optimizado según su función prevista.

Todas las viviendas están dotadas de todos los servicios básicos, así como los de telecomunicaciones.

Los garajes están dotados de extracción forzada para su adecuada ventilación.

2. Accesibilidad.

Tanto el acceso del conjunto edificatorio y las zonas comunes exteriores, como cada vivienda están proyectadas de tal manera que sean accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto en el DB-SUA, en la Ley 8/93, D.138/1998 y D.13/2007 de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la Comunidad de Madrid y que viene justificado en el apartado 3.3 de la memoria.

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información.

Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación, D. 346/2011 y O. 1644/2011), así como de telefonía y audiovisuales.

Se han previsto los espacios necesarios según normativa de acuerdo con el Ingeniero de Telecomunicaciones para el proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones.

4. Facilitación para el acceso de los servicios postales.

Se ha dotado a la edificación, en cada uno de los portales, de casilleros postales para cada vivienda individualmente y otro para los servicios postales.

Requisitos básicos relativos a la seguridad:

1. Seguridad estructural.

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A de Acero, DB-SE-F de Fábrica y DB-SE-M de Madera, EFHE de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados y NCSE de construcción sismorresistente para asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. Su justificación se realizará en el apartado 3.1. Cumplimiento de la Seguridad Estructural en el Proyecto de Ejecución

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.

2. Seguridad en caso de incendio.

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, asegurando que los ocupantes puedan desalojar las viviendas y los garajes en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del cada vivienda y los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.

Condiciones urbanísticas: el conjunto edificatorio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia.

El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. No se produce incompatibilidad de usos.

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

3. Seguridad de utilización y accesibilidad.

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso de los edificios que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

1. Higiene, salud y protección del medio ambiente.

Todas las viviendas tienen tres fachadas y reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso.

El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.

Las viviendas disponen de previsión de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida.

Las viviendas y los garajes disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

Las viviendas y garaje disponen de medios adecuados para suministrar el equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

La edificación dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.

2. Protección contra el ruido

En el proyecto se ha tenido en cuenta el DB-HR, de tal forma que todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas, cubiertas y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico.

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de Leganés, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá mediante la incorporación de bomba de calor aeroérmica.

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS
EN C/ RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Cumplimiento de otras normativas específicas:	Cumplimiento de la norma	
	Estatales:	
	NCSE'00	Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que se justificaran en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución.
	TELECOMUNICACIONES	R.D. 401/2003, de 4 de Mayo sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación
	REBT	Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
	RITE	Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias. R.D.1027/07.
	Autonómicas:	
	Calidad	Se cumple con la Ley 2/1999 de Medidas para la calidad de la edificación.
	Accesibilidad	Se cumple con el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.
	Normas de disciplina urbanística:	
	Ordenanzas municipales:	Se cumple el PGOU de Leganés y el PP del Sector 4 "Puerta de Fuenlabrada" y su modificación nº 1.
Descripción de la geometría del edificio:	La geometría del proyecto viene condicionada por la distribución de las parcelas privativas, por el retranqueo exigido por la normativa, así como por la topografía del terreno y la liberación de espacios para esparcimiento y recreo. Se recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto.	
	Volumen:	El volumen de la edificación es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas y los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad, así como del aprovechamiento del máximo número de viviendas permitido.
	Accesos:	El acceso a los portales se realiza desde el viario público y desde ellos se da paso a las zonas comunes interiores que distribuyen las viviendas. El acceso a los garajes se realiza desde la c/ Río Guadiana.
	Evacuación:	El solar cuenta con lindero de contacto con el viario público. Las escaleras de evacuación del garaje desembarcan en espacio exterior.
Previsión de ejecución de obra	Prevemos el desarrollo de la obra con una primera fase en la que se contemple el vallado y vaciado de la parcela y se ejecute el muro de contención perimetral. En ese momento se procederá a revisar el estudio geotécnico, comprobando las características del estrato de apoyo de la cimentación. Posteriormente se ejecutarán las unidades de obra que desarrollen la totalidad de las edificaciones. Como última fase se prevé la ejecución de la urbanización. El plazo previsto para las obras es de dieciocho meses.	

SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS POR USOS

VIVENDAS 1, 2, 3 Y 4 - TPO A				
SITUACIÓN		SUPERFICIE ÚTIL		SUPERFICIE CONSTRUIDA
PLANTA SÓTANO	GARAJE	63,26		
	VESTÍBULO	1,43		
	ESCALERA	2,04		
	ASEO	5,84		
	C. INSTALACIONES	8,46		
	TRASTERO	46,26		
	TOTAL P. SÓTANO	127,29		142,12
PLANTA BAJA	PORCHE DELANTERO	2,4		
	VESTÍBULO	5,31		
	DESPACHO	9,23		
	BAÑO	2,84		
	SALÓN COMEDOR COCINA	54,83		
	ASEO	2,18		
	ESCALERA A SÓTANO	1,85		
	ESCALERA A P. ALTA	4,62		
	PORCHE POSTERIOR	20,02		
	TOTAL P. BAJA	103,28		105,08
PLANTA ALTA	ESCALERA DE P. BAJA	1,68		
	DISTRIBUIDOR	7,05		
	DORMITORIO 1	14,36		
	BAÑO 1	2,97		
	DORMITORIO 2	10,91		
	BAÑO 2	3,08		
	DORMITORIO PRINCIPAL	17,57		
	BAÑO	8,62		
	VESTIDOR	5,82		
	DORMITORIO 3	15,05		
	BAÑO 3	2,48		
	TOTAL P. ALTA	89,59		111,97
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL		320,16		
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA				359,17

VIVENDAS 6, 7, 8 y 9 - TPO B				
SITUACIÓN		SUPERFICIE ÚTIL		SUPERFICIE CONSTRUIDA
PLANTA SÓTANO	GARAJE	72,18		
	VESTÍBULO	1,43		
	ESCALERA	2,04		
	ASEO	5,84		
	C. INSTALACIONES	8,46		
	TRASTERO	46,26		
	TOTAL P. SÓTANO		136,21	151,47
PLANTA BAJA	PORCHE DELANTERO	2,4		
	VESTÍBULO	5,31		
	DESPACHO	9,23		
	BAÑO	2,84		
	SALÓN COMEDOR COCINA	54,83		
	ASEO	2,18		
	ESCALERA A SÓTANO	1,85		
	ESCALERA A P. ALTA	4,62		
	PORCHE POSTERIOR	20,02		
	TOTAL P. BAJA		103,28	105,08
PLANTA ALTA	ESCALERA DE P. BAJA	1,68		
	DISTRIBUIDOR	7,05		
	DORMITORIO 1	14,36		
	BAÑO 1	2,97		
	DORMITORIO 2	10,91		
	BAÑO 2	3,08		
	DORMITORIO PRINCIPAL	17,57		
	BAÑO	8,62		
	VESTIDOR	5,82		
	DORMITORIO 3	15,05		
	BAÑO 3	2,48		
	TOTAL P. ALTA		89,59	111,97
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL			329,08	
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA				368,52

VIVENDAS 10, 11, 12 y 13 - TPO C				
SITUACIÓN		SUPERFICIE ÚTIL		SUPERFICIE CONSTRUIDA
PLANTA SÓTANO	GARAJE	63,26		
	VESTÍBULO	1,43		
	ESCALERA	2,04		
	ASEO	5,84		
	C. INSTALACIONES	8,46		
	TRASTERO	46,26		
	TOTAL P. SÓTANO		127,29	142,12
PLANTA BAJA	PORCHE DELANTERO	2,4		
	VESTÍBULO	5,31		
	DESPACHO	9,23		
	BAÑO	2,84		
	SALÓN COMEDOR COCINA	54,83		
	ASEO	2,18		
	ESCALERA A SÓTANO	1,85		
	ESCALERA A P. ALTA	4,62		
	PORCHE POSTERIOR	20,02		
	TOTAL P. BAJA		103,28	105,08
PLANTA ALTA	ESCALERA DE P. BAJA	1,68		
	DISTRIBUIDOR	7,05		
	DORMITORIO 1	14,36		
	BAÑO 1	2,97		
	DORMITORIO 2	10,91		
	BAÑO 2	3,08		
	DORMITORIO PRINCIPAL	17,57		
	BAÑO	8,62		
	VESTIDOR	5,82		
	DORMITORIO 3	15,05		
	BAÑO 3	2,48		
	TOTAL P. ALTA		89,59	111,97
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL			320,16	
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA				359,17

VIVENDA 5 - TIPO AISLADA			
SITUACIÓN		SUPERFICIE ÚTIL	SUPERFICIE CONSTRUIDA
PLANTA SÓTANO	GARAJE	63,26	
	VESTÍBULO	1,43	
	ESCALERA	2,04	
	ASEO	5,84	
	C. INSTALACIONES	8,46	
	TRASTERO	46,26	
	TOTAL P. SÓTANO	127,29	151,47
PLANTA BAJA	PORCHE DELANTERO	2,4	
	VESTÍBULO	5,31	
	DESPACHO	9,2	
	BAÑO	2,98	
	SALÓN COMEDOR COCINA	54,53	
	ASEO	2	
	ESCALERA A SÓTANO	2,15	
	ESCALERA A P. ALTA	4,62	
	PORCHE POSTERIOR	20,33	
	TOTAL P. BAJA	103,52	107,31
PLANTA ALTA	ESCALERA DE P. BAJA	1,68	
	DISTRIBUIDOR	7,05	
	DORMITORIO 1	14,79	
	BAÑO 1	2,97	
	DORMITORIO 2	10,91	
	BAÑO 2	3,08	
	DORMITORIO PRINCIPAL	17,57	
	BAÑO	8,62	
	VESTIDOR	5,82	
	DORMITORIO 3	14,99	
	BAÑO 3	2,48	
	TOTAL P. ALTA	89,96	114,23
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL		320,77	
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA			373,01

VIVENDA C/ RIO GUADIANA 5 (YA CONSTRUIDA)		
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL		
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA		500,31

GIMNASIO		
DEPENDENCIA	SUPERFICIE ÚTIL	SUPERFICIE CONSTRUIDA
VESTÍBULO	3,48	
SALA DE ENTRENAMIENTO	31,03	
ASEOS Y DUCHAS	8,85	
SAUNA	5	
BAÑO TURCO	5	
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	53,36	
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA		70,72

Descripción general
de los parámetros
que determinen las
previsiones técnicas
a considerar en el
proyecto respecto al:

A. Sistema estructural:

A.1 Cimentación:

Descripción del sistema:

Se prevé la ejecución de zapatas cuadradas aisladas bajo pilares y corridas bajo muros.
El muro de contención perimetral será de hormigón armado "in situ" encofrado a una o dos caras, sobre el que apoyará el forjado de planta baja.

Parámetros

Se realiza estudio geotécnico, previo a la redacción del proyecto de ejecución.

Tensión admisible del terreno

Se desconoce.

A.2 Estructura portante:

Descripción del sistema:

La estructura portante del edificio se resuelve mediante pórticos planos de hormigón armado, a base de pilares cuadrangulares para facilitar su integración en la distribución interior y vigas planas para facilitar su ejecución, los pórticos se arriostrarán transversalmente mediante zunchos. Las losas de los núcleos de escaleras se apoyarán en muros de carga de medio pie de espesor o en pilares

Parámetros

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado
La edificación dispone de una planta bajo rasante y dos sobre rasante.
Los núcleos de comunicación vertical se disponen transversalmente, ocupando la cruja central de las viviendas y los de garaje perpendiculares a los pasillos de circulación de vehículos.
El uso previsto del edificio queda definido en el apartado dedicado al programa de necesidades de la presente memoria descriptiva.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE

A.3 Estructura horizontal:

Descripción del sistema:

Sobre estos pórticos se apoyan forjados unidireccionales prefabricados o ejecutados "in situ" de canto 25+5/72 de bovedilla aligerante cerámica, en los que se introducirán los zunchos y nervios de borde necesarios en los huecos y apoyo de cerramientos.
Se trata de un forjado de viguetas armadas de ancho de zapatilla 12 cm, con intereje de 72 cm., canto de bovedilla 25, canto de la losa superior 5 cm.
Las escaleras se resuelven con losas inclinadas de hormigón armado.
Los porches de acceso a las viviendas estarán constituidos por losas de hormigón volada.

Parámetros

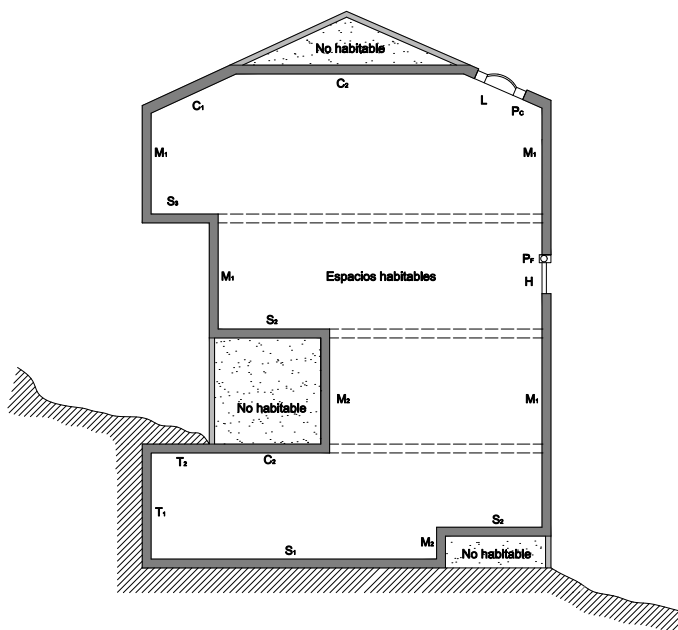
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva y la modulación.

B. Sistema envolvente:

Conforme al "Apéndice A: Terminología", del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los *cerramientos* del edificio.

Envolvente térmica: Se compone de los *cerramientos* del edificio que separan los recintos *habitables* del ambiente exterior y las *particiones interiores* que separan los *recintos habitables* de los *no habitables* que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.



Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)

Sobre rasante SR	Exterior (EXT)	fachadas cubiertas terrazas cubierta no transitable suelos	
	Interior (INT)	Paredes en contacto con	espacios habitables viviendas otros usos espacios no habitables
		Suelos en contacto con	espacios habitables viviendas otros usos espacios no habitables
Bajo rasante BR	Exterior (EXT)	Muros Suelos	
	Interior (INT)	Paredes en contacto con	Espacios habitables Espacios no habitables
		Suelos en contacto	Espacios habitables Espacios no habitables

B.1 Fachadas

Descripción
del sistema:

El cerramiento tipo de todo el edificio será de una hoja de 1/2 pie de ladrillo perforado, enfoscado interiormente con mortero hidrófugo, al que se adhiere una capa de lana de roca de 50 mm y trasdosado autoportante formado por una estructura metálica de 50 mm. de espesor y a 600 mm. de modulación a ejes, a cuyo lado interior se atornilla una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, rellena el alma con aislamiento de lana mineral de 50 mm. de espesor terminado en un papel kraft de cara al interior como barrera de vapor. Por la cara exterior irá enfoscado y chapado con piezas cerámicas pegadas a la fábrica y ancladas mecánicamente en todas sus piezas.
La fábrica irá armada con armadura Murfor y anclada a pilares y apoyada en forjados.

Parámetros

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se considera al margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc.

Salubridad: Protección contra la humedad
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará. Para resolver las soluciones constructivas se tendrán en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE.

Salubridad: Evacuación de aguas
No es de aplicación a este proyecto

Seguridad en caso de incendio
Propagación exterior: se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego El para uso residencial Vivienda y Aparcamiento.
Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se tendrá en cuenta la interacción entre viviendas colindantes y sectores de incendios en las edificaciones proyectadas
Accesibilidad por fachada: se han tenido en cuenta los parámetros dimensionales. La altura de evacuación descendente es de 3 m.. La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los parámetros necesarios para facilitar el acceso a cada una de las plantas de cada uno de las viviendas (altura de alfeizar, dimensiones horizontal y vertical, ausencia de elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior de las mismas).
Asimismo el aparcamiento es accesible a través del acceso rodado y de las escaleras.

Seguridad de utilización
La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados sobre zonas de circulación. Las edificaciones tienen una altura inferior a 7 m.
Los alféizares tienen altura superior a 0,90 m.

Aislamiento acústico
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de fachada han sido el cumplimiento de la normativa acústica DB-HR

Limitación de demanda energética
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D3. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media de los muros de fachada, utilizando la orientación más desfavorable para el diseño de todas las fachadas, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la fachada tales como contorno de huecos pilares en fachada y de cajas de persianas, la transmitancia media de huecos de fachadas para cada orientación y el factor solar modificado medio de huecos de fachadas para cada orientación.

Diseño y otros
Se ha diseñado la fachada en piezas cerámicas en dos tonalidades que animen la planeidad de la fachada y carpintería de PVC.

B.2 Cubiertas

Descripción
del sistema:

No transitable (áreas con instalaciones): sobre el forjado se dispondrá mortero de formación de pendientes con un espesor medio de 7 cm. y pendiente igual o mayor al 1,5%, imprimación de emulsión bituminosa, impermeabilización de betún modificado en doble capa, ambas con armadura y adheridas, con oxiasfalto en caliente, lámina separadora de geotextil, una capa de poliestireno expandido de 10 cm. de espesor con una densidad de 50 kg/m³, una nueva capa de geotextil y 10 cm. de gravilla

Parámetros

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las cubiertas se considera al margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc.
Se han contemplado asimismo las cargas puntuales de petos.

Salubridad: Protección contra la humedad

Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a las terrazas, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará. Para resolver las soluciones constructivas se tendrán en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE.

Salubridad: Evacuación de aguas

Todas las aguas se recogen y se conducen a una red separativa de aguas limpias.

Seguridad en caso de incendio

Propagación exterior: se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego El para uso residencial Vivienda.

Seguridad de utilización

Se ha contemplado el SU 1, en especial los apartados referentes a resbaladizidad de suelos y protección de desniveles.

Aislamiento acústico

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de cubierta han contemplado el cumplimiento de la normativa acústica DB-HR

Limitación de demanda energética

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D3. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media de la cubierta, incluyendo en el promedio los puentes térmicos.

Diseño y otros

El diseño ha venido condicionado por la exigencia normativa de cubierta plana, así como por su utilización para las diferentes instalaciones y el mantenimiento de las mismas.

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo

B.3 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables

Descripción
del sistema:

Corresponde a los suelos de espacios habitables en contacto con garaje, y cuartos de instalaciones.

Sobre el forjado se prevé poliestireno expandido con un espesor mínimo de 6 cm., sobre el que se colocarán los pavimentos.

Parámetros

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo
El peso propio de los distintos elementos se considera al margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc.

Salubridad: Protección contra la humedad

No procede

Salubridad: Evacuación de aguas

No procede

Seguridad en caso de incendio

Propagación exterior: se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego El para uso residencial Vivienda y Aparcamiento.

Seguridad de utilización

No procede

Aislamiento acústico

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/ RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)
--

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de cubierta han contemplado el cumplimiento de la normativa acústica DB-HR
--

Limitación de demanda energética

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D3. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media de la cubierta, incluyendo en el promedio los puentes térmicos.

Diseño y otros

No procede

C. Sistema de compartimentación:

	Descripción del sistema:
Partición 1	Separación entre viviendas: medio pie de ladrillo fónico y trasdosado formado por estructura metálica de 50 mm. de espesor con montantes verticales separados 600 mm., y una placa de yeso laminado en la cara exterior de 15 mm. por ambas caras. El alma de la estructura estará constituida por paneles de lana mineral de 5 cm. En tabiques húmedos irá una placa de yeso laminado hidrofugada y la estructura será de 70 mm.
Partición 2	Tabiquería divisoria dentro de la vivienda: formado por doble placa de yeso laminado de 10 mm. de espesor en cada cara de una estructura metálica de 50 mm. de espesor, a base de montantes metálicos separados 400 mm. a ejes, rellena el alma con panel de lana de roca de 5 cm. En tabiques húmedos de cocinas y baños: la estructura será de 70 mm. y la placa de yeso hidrofugada.
Partición 3	Cerramiento de garaje con otras dependencias: medio pie de ladrillo perforado.
Partición 4	Cerramiento de locales de bajo riesgo: medio pie de ladrillo perforado.
Partición 5	Tabiquería divisoria en planta sótano: tabicón de hueco doble.
	Carpintería interior de las viviendas: de madera laminada lisa serie moderna lacada en blanco de fabricación estándar de 35 mm. de espesor, cerco y molduras del mismo tipo y calidad, con tres pernios y pomo cromados en plata mate. Las puertas de baños y aseos dispondrán de condena interior.
	Carpintería interior de garaje: todas las puertas de vías de evacuación y locales de bajo riesgo se han previsto metálicas, con chapas por ambas caras, cierre automático y barra antipánico en vías de evacuación. El resto de las puertas serán metálicas.
	Parámetros
Partición 1	Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego EI entre viviendas y se ha contemplado el cumplimiento de la normativa acústica DB-HR
Partición 2	Se ha contemplado el cumplimiento de la normativa acústica DB-HR.
Partición 3	Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego EI de garaje.
Partición 4	Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego EI de garaje.

D. Sistema de acabados:

Revestimientos exteriores	Descripción del sistema:
Revestimiento 1	Chapado en cerámica en dos tonalidades. Alféizares y dinteles de chapa plegada lacada en el color de carpintería y jambas chapadas en piedra.
Revestimiento 2	Hormigón visto o chapado en cerámica en petos de vallado.
Revestimiento 3	Solado en pavimento de exteriores clase 3: hormigón impreso o gres sobre forjados o soleras.
	Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Revestimiento 1	Han sido determinantes las condiciones de salubridad (protección contra la humedad), seguridad contra incendios, aislamiento acústico y ahorro energético.
Revestimiento 2	Los parámetros determinantes han sido las condiciones de salubridad (protección contra la humedad) y seguridad contra incendios.
Revestimiento 3	Se ha considerado la seguridad frente al riesgo de caídas.
Revestimientos interiores	Descripción del sistema:
Revestimiento 1	Cocinas: pintura plástica lisa
Revestimiento 2	Baños: alicatado cerámico.
Revestimiento 3	Distribuidores, salones y dormitorios: pintura plástica lisa
Revestimiento 4	Aparcamiento: B-s1,d0, hormigón visto y ladrillo tosco enfoscado
Revestimiento 5	Escalera protegida: B-s1,d0, enfoscado pintado.
Revestimiento 6	Recintos de riesgo especial: B-s1,d0, enfoscado con mortero de cemento blanco.

	Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Revestimiento 1	Reacción al fuego y estética.
Revestimiento 2	Higiene.
Revestimiento 3	Parámetros estéticos.
Revestimiento 4	Reacción al fuego y estética.
Revestimiento 5	Reacción al fuego.
Revestimiento 6	Reacción al fuego.

Solados	Descripción del sistema:
Solado 1	Distribuidores, salones y dormitorios: gres.
Solado 2	Baños y cocinas: cerámico, clase 2
Solado 3	Aparcamiento: B _{FL} -s1, clase 3, aglomerado asfáltico sellado con lechada tipo slurry.
Solado 4	Escalera protegida C _{FL} -s1, clase 3, gres.
Solado 5	Recintos de riesgo especial: B _{FL} -s1, clase 1, gres.

	Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Solado 1	Parámetros estéticos y confort.
Solado 2	Higiene y seguridad frente al riesgo de caídas.
Solado 3	Reacción al fuego y seguridad frente al riesgo de caídas.
Solado 4	Reacción al fuego y seguridad frente al riesgo de caídas.
Solado 5	Reacción al fuego y seguridad frente al riesgo de caídas.

Cubierta	Descripción del sistema:
Cubierta 1	No transitable (áreas con instalaciones): sobre el forjado se dispondrá mortero de formación de pendientes con un espesor medio de 7 cm. y pendiente igual o mayor al 1,5%, imprimación de emulsión bituminosa, impermeabilización de betún modificado en doble capa, ambas con armadura y adheridas, con oxiasfalto en caliente, lámina separadora de geotextil, una capa de poliestireno expandido de 10 cm. de espesor con una densidad de 50 kg/m3, una nueva capa de geotextil y 10 cm. de gravilla
Cubierta 2	Transitable exterior (sobre garaje): sobre el forjado se colocará mortero de formación de pendientes, imprimación de emulsión bituminosa, impermeabilización de betún modificado en doble capa, ambas con armadura y adheridas, con oxiasfalto en caliente, lámina separadora de geotextil, una capa de poliestireno expandido de 2 cm. de espesor con una densidad de 50 kg/m3, capa de compresión de mortero de cemento de 3 cm. de espesor mínimo, sobre la que se colocarán los pavimentos o las tierras.

Cubiertas 1 y 2	Parámetros que determinan las previsiones técnicas
	Han sido determinantes las condiciones de salubridad (protección contra la humedad y evacuación de aguas), seguridad contra incendios y frente al riesgo de caídas, aislamiento acústico y ahorro energético.

E. Sistema de acondicionamiento ambiental:

HS 1 Protección frente a la humedad	En la descripción de la envolvente térmica del edificio (zonas habitables) se han descrito los sistemas empleados, así como los parámetros que han conducido a su elección. Los cerramientos bajo rasante se resuelven con muro de hormigón impermeabilizado exteriormente con un drenaje perimetral conectado a la red de saneamiento del aparcamiento.
HS 2 Recogida y evacuación de residuos	Existe recogida centralizada con contenedores de calle para todos los residuos.
HS 3 Calidad del aire interior	Para la ventilación de las viviendas se prevé un sistema de ventilación forzada con recuperación de energía que evacúa en chimeneas en cubierta. El garaje estará dotado de extracción mecánica y de ventilación natural a través de patios.

F. Sistema de servicios:

Abastecimiento de agua	Existe.
Evacuación de agua	No existe red separativa para recogida de aguas pluviales y fecales. Se canalizarán por separado uniendo las pluviales a las fecales en la última arqueta.
Suministro eléctrico	Existe.
Telefonía	Existe.
Telecomunicaciones	Existe.
Recogida de basura	Existe.
Acceso rodado por vía pública	Existe.

1.4 Prestaciones del edificio

Requisitos básicos:	Según CTE		En proyecto	Prestaciones según el CTE en proyecto
Seguridad	DB-SE	Seguridad estructural	DB-SE	De tal forma que no se produzcan en la edificación, o partes de la misma, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
	DB-SI	Seguridad en caso de incendio	DB-SI	De tal forma que los ocupantes puedan desalojar viviendas y garajes en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
	DB-SUA	Seguridad de utilización y accesibilidad	DB-SUA	De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas y se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por las edificaciones en los términos previstos en su normativa específica.
Habitabilidad	DB-HS	Salubridad	DB-HS	Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
	DB-HR	Protección frente al ruido	DB-HR	De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
	DB-HE	Ahorro de energía y aislamiento térmico	DB-HE	De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 "Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo".
Funcionalidad		Utilización	ME / MC	De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
		Accesibilidad	DB-SUA	De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos
		Acceso a los servicios		De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. Se han previsto los espacios necesarios según normativa de acuerdo con las previsiones para el proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones.

Requisitos básicos:	Según CTE		En proyecto	Prestaciones que superan el CTE en proyecto
Seguridad	DB-SE	Seguridad estructural	DB-SE	No procede
	DB-SI	Seguridad en caso de incendio	DB-SI	No procede
	DB-SU	Seguridad de utilización y accesibilidad	DB-SUA	No procede
Habitabilidad	DB-HS	Salubridad	DB-HS	No procede
	DB-HR	Protección frente al ruido	DB-HR	No procede
	DB-HE	Ahorro de energía	DB-HE	No procede
Funcionalidad		Utilización	ME	No procede
		Accesibilidad	Apartado 3.3	No procede
		Acceso a los servicios	Proyecto específico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones en fase de ejecución.	

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Limitaciones de uso del edificio y sus locales:	Losl edificios sólo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto de los edificios, ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
---	--

2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1. Sustentación del edificio

Bases de cálculo

Método de cálculo:

Verificaciones:

Acciones:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados 4.3, 4.4 y 4.5).

2.2 Sistema estructural

Cimentación:

Datos y las hipótesis de partida	La cimentación será a base de zapatas aisladas bajo pilares y corrida bajo muros. Se prevé la ejecución de muro de contención perimetral de hormigón armado encofrado a una cara o a dos. En cualquier caso, el apoyo de la cimentación buscará terreno firme.																	
Bases de cálculo	Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad y las hipótesis básicas definidas en la norma. Situación una acción variable: $\gamma_{fg} \cdot G + \gamma_{fq} \cdot Q$ Situación dos o más acciones variables: $\gamma_{fg} \cdot G + 0.9 (\gamma_{fq} \cdot Q) + 0.9 \gamma_{fq} \cdot W$ Situaciones sísmicas: $G + 0.8 \cdot Q_{eq} + A_E$ La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas.																	
Procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructura	Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto de un programa informático de ordenador. La aplicación que se empleará ha sido CYPECAD.																	
Características de los materiales que intervienen	Los materiales a utilizar, así como las características definitorias de los mismos, niveles de control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: Hormigón armado Hormigones <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">Elementos de Hormigón Armado</th></tr><tr><th>Toda la obra</th><th>Cimentación</th><th>Pilares, losas y forjados</th></tr><tr><td>Resistencia Característica a los 28 días: f_{ck} (N/mm²)</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>Tipo de cemento (RC-93)</td><td>II-Z-35</td><td></td><td></td></tr></table>				Elementos de Hormigón Armado			Toda la obra	Cimentación	Pilares, losas y forjados	Resistencia Característica a los 28 días: f_{ck} (N/mm²)	25	25	25	Tipo de cemento (RC-93)	II-Z-35		
	Elementos de Hormigón Armado																	
	Toda la obra	Cimentación	Pilares, losas y forjados															
Resistencia Característica a los 28 días: f_{ck} (N/mm²)	25	25	25															
Tipo de cemento (RC-93)	II-Z-35																	

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

	Cantidad máxima/mínima de cemento (kp/m³)	400/300		
	Tamaño máximo del árido (mm)		40	20
	Tipo de ambiente (agresividad)	I		
	Consistencia del hormigón		Plástica	Blanda
	Asiento Cono de Abrams (cm)		3 a 5	6 a 9
	Sistema de compactación	Vibrado		
	Nivel de Control Previsto	Normal		
	Coeficiente de Minoración	1.5		
	Resistencia de cálculo del hormigón: f_{cd} (N/mm²)	16.66	16.66	16.,66
	Acero en barras			
	Toda la obra			
Designación	B-500-S			
Límite Elástico (N/mm²)	500			
Nivel de Control Previsto	Normal			
Coeficiente de Minoración	1.15			
Resistencia de cálculo del acero (barras): f_{yd} (N/mm²)	434.78			
Acero en Mallazos				
	Toda la obra			
Designación	B-500-T			
Límite Elástico (kp/cm²)	500			
Ejecución				
	Toda la obra			
A. Nivel de Control previsto	Normal			
B. Coeficiente de Mayoración de las acciones desfavorables				
Permanentes/Variables	1.5/1.6			

3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

1.- DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

1.1.- Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico

Edificio de viviendas, y garajes.

Tipo de proyecto ⁽¹⁾	Tipo de obras previstas ⁽²⁾	Alcance de las obras ⁽³⁾	Cambio de uso ⁽⁴⁾
Ejecución	Obra nueva	No procede	No

1.2.- SECCIÓN SI 1: Propagación interior

- *Compartimentación en sectores de incendio*

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección.

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1.

Sector/zona	Superficie construida (m ²)		Uso previsto ⁽¹⁾	Resistencia al fuego del elemento compartimentador ⁽²⁾ ⁽³⁾	
	Norma	Proyecto		Norma	Proyecto
Sector 1/ sótano garaje 1 y 2	-	645,85 y 910,70	Aparcamiento	EI-120, REI-120, R-120	EI-120, REI-120
Sector 2 viviendas	2.500	1.717,23	Residencial Vivienda	EI-60,R-60	EI-90,REI-90
Sector 3 Gimnasio y conserjería	2.500	85.85	Residencial Vivienda	EI-60,R-90	EI-90,REI-90
Escalera 1 (ascendente)	-	6.61	Escalera Abierta especialmente protegida	EI-120 Tapas registro → EI-60	EI-180 Tapas registro → EI-60
Escalera 2 (ascendente)	-	6.61	Escalera especialmente protegida	EI-120 Tapas registro → EI-60	EI-180 Tapas registro → EI-60

⁽¹⁾ Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.

⁽²⁾ Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección.

⁽³⁾ Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. Cuando se trate de una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, sólo se debe aportar la resistencia al fuego R.

Justificación de las Resistencias al fuego:

- **Sector 1. Aparcamiento**

- **Forjado de techo del aparcamiento, separación con sectores de vivienda:**

- o **Forjados unidireccionales.** Según apartado C.2.3.5. del Anejo C.

Tipo de forjado; 30+5 con elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y revestimiento inferior.

Debemos cumplir distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecida para losas macizas en Tabla C.4. (cálculo de espesores equivalentes y criterios según apartado C.2.4. (2)). Forjado con función de compartimentación de incendios, debe cumplir además con el espesor h_{min} según Tabla C.4. recubrimiento de armadura inferior de viguetas 35mm

Distancia mínima equivalente al eje; $a_m = 35 \text{ mm}$.

Espesor mínimo; $h = 300 < h_{min} = 120 \text{ mm}$ (exigido 120 mm para REI-120)

Tabla C.4 del Apéndice C = forjado **REI 120**. Cumple con lo exigido.

La armadura de negativos al ser forjado unidireccional se deberá prolongar un 33% de la longitud del tramo en forjados continuos, con una cuantía superior al 25% de la exigida en los extremos.

- **Pared de separación garaje con escalera especialmente protegida**

- o **Tabique de fábrica de ladrillo.** Según Tabla F.1. del Anejo F.

Tipo: Ladrillo perforado espesor =11,5 cm guarnecido por ambas caras.

Tabla F.1. **EI-180**. Superior a lo exigido (EI-120)

• **Sectores 2, Vivienda**

- **Pared fachada.**

- o Fachada ventilada. Según tabla F.1 del Apéndice F.

Cerramiento formada por ½ pie (11,5 cm) de fábrica de ladrillo perforado enfoscada por la cara expuesta al fuego.

Tabla F.1. = **EI-180**. Superior a lo exigido.

- **Forjado entre plantas 30+5.**

- o Forjados unidireccionales. Según apartado C.2.3.5. del Anejo C.

Tipo de forjado; 30+5 con elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y con revestimiento inferior de yeso.

Debemos cumplir distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecida para losas macizas en Tabla C.4. (cálculo de espesores equivalentes y criterios según apartado C.2.4. (2)). Revestimiento inferior vigueta 25mm, yeso 10mm.

Distancia mínima equivalente al eje; $a_m = 35 \text{ mm}$.

Tabla C.4 del Apéndice C = forjado **REI-120**. Superior a lo exigido (R-60)

Pared entre viviendas-sectores.

- o Pared simple hoja. Según tabla F.1 del Apéndice F.

Pared formado por fábrica de ladrillo 12 cm de espesor con trasdosado a ambas caras lana mineral 5cm ,panel yeso 1.5cm por ambas caras

Tabla F.1. = **EI-90**. Cumple con lo exigido EI 60 .

- **Escalera especialmente protegida:**

- o Pared de una hoja. Según Tabla F.1 del Apéndice F.

Tabique formado por fábrica de ladrillo perforado (11,5 cm) de ladrillo perforado guarnecido por ambas caras.

Tabla F.1. = **EI-180**. Cumple con lo exigido (EI-120)

- **Cubierta:**

- o Forjados unidireccionales. Según apartado C.2.3.5. del Anejo C.

- o Tipo de forjado; 30+5 con elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y con revestimiento inferior de yeso.

- o Debemos cumplir distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecida para losas macizas en Tabla C.4. (cálculo de espesores equivalentes y criterios según apartado C.2.4. (2)). Revestimiento inferior vigueta 25mm, yeso 10mm.

- o Distancia mínima equivalente al eje; $a_m = 35 \text{ mm}$.

- o Tabla C.4 del Apéndice C = forjado **REI-120**. Superior a lo exigido (R-60)

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Sección.

Situación del elemento	Revestimiento			
	De techos y paredes		De suelos	
	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
Zonas comunes del edificio	C-s2,d0	C-s2,d0	E _{FL}	E _{FL}
Escaleras especialmente protegidas	B-s1,d0	B-s1,d0	C _{FL} -s1	C _{FL} -s1
Aparcamientos y Recintos de riesgo especial	B-s1,d0	B-s1,d0	B _{FL} -s1	B _{FL} -s1
Espacios ocultos no estancos	B-s3,d0	B-s3,d0	B _{FL} -s2	B _{FL} -s2

1.3.- SECCIÓN SI 2: Propagación exterior

Distancia entre huecos

Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60.

Fachadas					Cubiertas	
Distancia horizontal (m) ⁽¹⁾			Distancia vertical (m)		Distancia (m)	
Ángulo entre planos	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
180°	≥ 0,50	> 0,50	≥ 1,00	-	d ≥ 2,50 → h = 0	d ≥ 2,50 → h = 0
90°	≥ 2,00	-				

- (¹) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas:
Para valores intermedios del ángulo α , la distancia puede obtenerse por interpolación

A	0° (fachadas paralelas enfrentadas)	45°	60°	90°	135°	180°
d (m)	3,00	2,75	2,50	2,00	1,25	0,50

Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI-60, como mínimo en una franja de 0,50m de anchura medida desde el edificio colindante, así como una franja de 1,00m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60m por encima del acabado de la cubierta.

La cubierta tiene un a REI 120, siendo su justificación la misma ofrecida para el forjado entre plantas de 30+5.

REI-120. Es superior a lo exigido (REI-60)

1.4.- SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes

Al ser la tipología de viviendas unifamiliares, los recorridos de evacuación comienzan en la puerta de la vivienda, con acceso directo a una espacio seguro, únicamente se analizan los recorridos de evacuación en la planta garaje.

Al ser el garaje compartimentado la evacuación de los garajes se realiza por la vivienda, en la cual existe un vestíbulo de independencia EI120 a la entrada de vivienda.

En la zona de circulación del garaje la evacuación se produce por las escaleras especialmente protegidas E1 y E2.

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuación

Recinto/ Planta/Sector	Uso previsto (¹)	Superficie útil (m ²)	Densidad ocupación (²) (m ² /pers.)	Ocupación (pers.)	Número de salidas (³)		Recorridos de evacuación (⁴) (m)		Anchura de salidas (⁵) (m)	
					Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.
Garaje 1 / Sector 1	Aparc.	576,16	40	14,40	1	1	35	<33,2	1,00	1,00
Garaje 2 / Sector 1	Aparc.	812,64	40	20,32	1	1	35	<29,4	1,00	1,00

- (¹) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.

- (²) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1 de esta Sección.

- (³) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección.

- (⁴) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.

- (⁵) El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección.

La capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.2. de la DB SI-3.

Capacidad de evacuación de las escaleras especialmente protegidas:

En el presente proyecto son escaleras especialmente protegidas la E1 y E2 del garaje ambas comunican garaje 1 y garaje 2 con planta baja y no tienen continuidad al resto de plantas.

A efectos de cálculo de la capacidad y distribución de los ocupantes, sólo se aplica la hipótesis de bloqueo de salida de planta en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable, en nuestro caso el sótano 2.

$$E \leq 3S + 160 A_s$$

Donde:

A_s = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio (m).

S = Superficie útil del recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen la personas. Incluye la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias.

E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las situadas por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio.

	ESCALERAS 1,2 - ESPECIALMENTE PROTEGIDAS (Evacuación ascendente)
--	--

**PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)**

TRAMO	Anchura (m)	Superficie útil (m ²)	Capacidad de Evacuación	E (Ocupación personas)
Escalera E1	1,00	6	178	14,40
Escalera E2	1,00	6	178	20,32

Se comprueba que cumplen sobradamente esta exigencia ambas escaleras.

Todas las puertas situadas en los recorridos de evacuación disponen de un ancho de 0,80 m. Cumpliendo con la exigencia de anchura mayor o igual a $P/200$, siendo P el número de personas a evacuar. Para el caso de escaleras especialmente protegidas es suficiente con un ancho del 80 % del calculado con la fórmula anterior, con lo cual nos sirve también el ancho de paso de 80 cm.

Protección de las escaleras

Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección.

- Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.
- Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.
- Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a cada uno de ellos.

Escalera E1,E2, garaje	Sentido de evacuación (asc./desc.)	Altura de evacuación (m)	Protección ⁽¹⁾		Vestíbulo de independencia ⁽²⁾		Anchura ⁽³⁾ (m)		Ventilación			
			Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Natural (m ²)		Forzada (m ²)	
									Norma	Proy.	Norma	Proy.
Pl. Baja	-	0	No P	No P	No	No	1.00	1.11	5.00	>5	-	-
Sot. 1	Asc.	-3.00	EP	EP	NO	NO	1,00	1,00	1	abierto		

Las escaleras E1 y E2 de evacuación del garaje cumplen los siguientes requisitos; no salva más de 6 m de desnivel ascendente y tienen una apertura permanente al exterior en su desembarco superior a 5m², además salvan mas de 3m y una sola planta, con lo cual la escalera se puede considerar abierta no siendo necesaria ningún tipo de ventilación para ser considerada especialmente protegida e igualmente no necesita vestíbulo de independencia.

Puertas situadas en recorridos de evacuación.

Las puertas previstas como salida de planta o del edificio son abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, abriendo en el sentido de evacuación.

Señalización de los medios de evacuación.

Se dispondrán de señales de evacuación, con el rótulo de "SALIDA", indicativas de dirección de los recorridos y con el rótulo "SIN SALIDA", en los sótanos 1 y 2 de uso aparcamiento y en planta baja.

Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal.

1.5.- SECCIÓN SI 4: Instalaciones de protección contra incendios.

- La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.
- Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.
- El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación.

Recinto, planta, sector	Extintores portátiles		Columna seca		B.I.E.		Detección y alarma de incendio		Instalación de alarma		Hidrante exterior	
	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.
Zonas com. Viviendas,	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si
Aparcamiento Garaje 1 y 2	Sí	Sí	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Ventilación forzada y detección de humos y CO												

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra-incendios

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se señalizan mediante señales fotoluminiscentes (UNE 23035-4; 2003) de tamaño:

- 420 x 420 mm, ya que la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20m. Para los extintores.
- 594 x 594 mm, ya que la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30m. Para las bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de extinción.

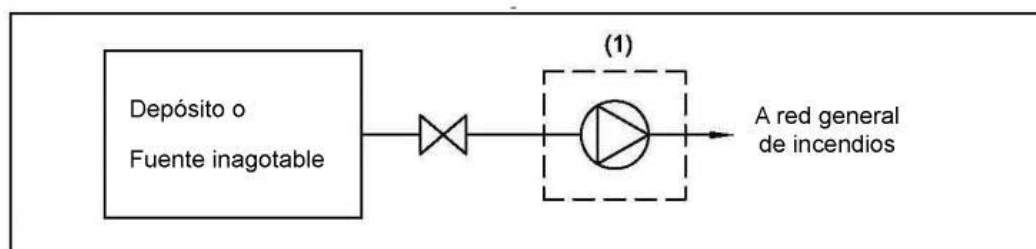
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo de suministro de alumbrado normal.

Sistema de abastecimiento de agua contra incendios.

En Cumplimiento del RD 513/2017 anexo 1-2 el sistema de abastecimiento de agua contra incendios se realizara según UNE-23500- 2018. Según la calificación de la tabla 4 de esta norma para solo un sistema de BIE instalado la categoría del abastecimiento es de tipo III.

En la tabla 5-A se especifica que con un equipo de bombeo principal único aspirando de depósito o fuente inagotable , clase de abastecimiento sencillo figura de referencia 6 se cumple con la categoría de abastecimiento III exigida.

Combinaciones de 'fuentes de agua' y 'sistemas de impulsión'	Figura	Categoría posible			Clase de abastecimiento
		I	II	III	
Depósito de gravedad + Equipo de bombeo único aspirando de depósito o fuente inagotable	22	x	x	x	DOBLE
Depósito de gravedad + Equipo de bombeo doble aspirando de depósito o fuente inagotable	23	x	x	x	DOBLE
Depósito de presión	7			x	SENCILLO
Depósito de presión + Red de uso público tipo 1	17	x	x	x	DOBLE
Depósito de presión + Red de uso público tipo 2	11		x	x	SUPERIOR
Depósito de presión + Depósito de gravedad	21	x	x	x	DOBLE
Depósito de presión + Equipo de bombeo único aspirando de depósito o fuente inagotable	24	x	x	x	DOBLE
Depósito de presión + Equipo de bombeo doble aspirando de depósito o fuente inagotable	25	x	x	x	DOBLE
Al menos un equipo de bombeo principal único aspirando de depósito o fuente inagotable	6			x	SENCILLO
Equipo de bombeo principal único aspirando de depósito o fuente inagotable + Red de uso público 1	18	x	x	x	DOBLE
Equipo de bombeo principal único aspirando de depósito o fuente inagotable + Red de uso público 2	12		x	x	SUPERIOR



Leyenda

(1) Equipo de bombeo

NOTA Los anexos D y E incluyen figuras más detalladas de los grupos de bombeo.

Figura 6

Para el sistema de bias la red de tuberías proporcionará durante una hora como mínimo en hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos B.I.E hidráulicamente más desfavorables una presión dinámica mínima de 2 bar, en el orificio de salida de cualquier BIE.

- Funcionamiento simultáneo de los dos puestos de mangueras hidráulicamente más desfavorables.
- Presión mínima en punta de lanza 20 m.c.a (2,0 Kg/cm²)
- Puesto de manguera Ø25mm $\Rightarrow$ 1,66 l/s

Caudal total: $2 \times 1,66 \Rightarrow 3,33$ l/s

Para una clase de abastecimiento sencillo como el determinado UNE-23500 establece lo siguiente:

6.4 Sistemas de bombeo en un abastecimiento sencillo

6.4.1 Generalidades

Un sistema de bombeo para abastecimiento sencillo, solamente con sistema de BIE, está formado al menos por los siguientes elementos:

- Un equipo de bombeo principal.
- Una bomba mantenedora de presión (bomba jockey).
- Material diverso (valvulería, instrumentación, controles, etc.).

Los equipos de bombeo no se deben usar para otra finalidad que la de protección contra incendios.

El equipo de bombeo principal debe responder a las exigencias de caudal y presión de agua requeridos por los sistemas de protección contra incendios a los que abastece. Los grupos de bombeo principales deben arrancar automáticamente (por caída de presión en la red o por demanda de flujo) o manualmente a través del cuadro de control y la parada será únicamente manual (obedeciendo órdenes de persona responsable).

y en la tabla 8 concreta el sistema de bombeo.

Tabla 8 - Posibles combinaciones de equipos de bombeo y grupos de bombeo

Grupos de bombeo principales	Abastecimiento sencillo con Equipo de bombeo único - Opción normativa -		Abastecimiento sencillo con Equipo de bombeo doble - Opción voluntaria -	
	1 ud	2 ud	2 ud	3 ud
Cantidad de grupos principales	1 ud	2 ud	2 ud	3 ud
Caudal Q_{nb} de cada bomba principal	$Q_{nb} = 100\% Q_n$	$Q_{nb} = 50\% Q_n$	$100\% Q_n$	$50\% Q_n$
Posibles tipos de accionamiento de bomba principal ¹⁾	E o D	EE o ED o DD	EE o ED o DD	EEE o EED o EDD o DDD
1) E = Grupo con accionamiento <u>E</u> léctrico D = Grupo con accionamiento <u>D</u> iésel				

Para nuestro sistema de abastecimiento en cumplimiento con estas exigencias adoptamos el sistema de un **equipo de bombeo único con un grupo principal al 100% del caudal y accionamiento eléctrico**.

El suministro eléctrico al motor principal debe de cumplir las condiciones de 6.4.11.1 de UNE23500-2018

La alimentación eléctrica del grupo contraincendios tendrá un suministro de socorro , un grupo electrógeno que mediante un cuadro de conmutación automático garantiza el suministro en caso de fallo de red.

1.6.- SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos

Aproximación a los edificios

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección.

Anchura mínima libre (m)		Altura mínima libre o gálibo (m)		Capacidad portante del vial (kN/m ²)		Tramos curvos					
						Radio interior (m)		Radio exterior (m)		Anchura libre de circulación (m)	
Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
3,50	7.5	4,50	>4,50	20	>20	5,30	>5.3	12,50	>12.5	7,20	>7.2

La zona urbanizada dispone de una vía de acceso que cumple con el apartado 1.1.

Entorno de los edificios

- Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos, que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección.
- El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

⁽¹⁾ La altura libre normativa es la del edificio.

⁽²⁾ Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

⁽³⁾ La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función de lo establecido en la letra c) del apartado 1 del punto 1.2. de esta sección.

En nuestro caso, las viviendas tienen menos de nueve metros de altura de evacuación y por tanto no necesitan cumplir estas exigencias.

1.7.- SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

- alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; o
- soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido, que estén contenidos en el recinto de estos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.

Sector o local de riesgo especial	Uso del sector	Material estructural considerado ⁽¹⁾			Estabilidad al fuego de los elementos estructurales (forjados, vigas y soportes)	
		Soportes	Vigas	Forjado	Norma	Proyecto ⁽²⁾
Sector 1. Sótano 1	Aparcamiento	Hormigón	Hormigón	Hormigón	R-120	REI-120, R120
Sector 2.	Residenc. Vivienda	Hormigón	Hormigón	Hormigón	R-60	REI-90

Justificación de la resistencia al fuego de los elementos estructurales:

• Sector 1. Aparcamiento

o Soportes.

Pilares de hormigón armado. Según tabla C.2 del Apéndice C.

Pilares de hormigón armado de sección 400x300 mm, con cuatro caras expuestas al fuego.

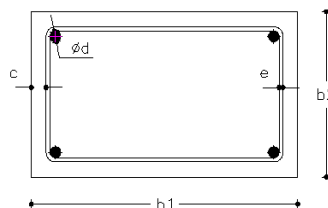


Tabla F.1. = **EI-180**. Superior a lo exigido.

Debe cumplir distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecida para soportes y muros en Tabla C.2

Distancia mínima equivalente al eje; $a_m = c + e + \frac{1}{2} d = 30 + 6 + \frac{1}{2} 16 = 44 \text{ mm}$.

Tabla C.2 del Apéndice C = Soportes (250/40) = **REI-120**. Cumple con lo exigido.

- **Forjado de techo del aparcamiento, separación con sectores de vivienda:**

o Forjados unidireccionales. Según apartado C.2.3.5. del Anejo C.

Tipo de forjado; 30+5 con elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y revestimiento inferior.

Debemos cumplir distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecida para losas macizas en Tabla C.4. (cálculo de espesores equivalentes y criterios según apartado C.2.4. (2)). Forjado con función de compartimentación de incendios, debe cumplir además con el espesor h_{min} según Tabla C.4. recubrimiento de armadura inferior de viguetas 35mm

Distancia mínima equivalente al eje; $a_m = 35 \text{ mm}$.

Espesor mínimo; $h=300 < h_{min} = 120 \text{ mm}$ (exigido 120 mm para REI-120)

Tabla C.4 del Apéndice C = forjado **REI 120**. Cumple con lo exigido.

La armadura de negativos al ser forjado unidireccional se deberá prolongar un 33% de la longitud del tramo en forjados continuos, con una cuantía superior al 25% de la exigida en los extremos.

- **Losas de rampa:**

o Losas macizas. Según apartado C.2.3.3. del Anejo C.

Tipo de losa: sometida a flexión en una dirección; espesor = 25 cm, recubrimiento = 3,5 cm; armadura longitudinal diámetro 10 mm.

Debe cumplir distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecida para losas macizas en Tabla C.4.

Distancia mínima equivalente al eje; $a_m = 35 \text{ mm} + \frac{1}{2} \cdot 10 \text{ mm} = 40 \text{ mm}$.

Tabla C.4 del Apéndice C = losas macizas **REI 120**. Superior a lo exigido.

- **Muros de contención:**

- o Muro de carga. Según apartado C.2.2 del Anejo C.
Tipo de muro: expuesto al fuego por una cara. Espesor = 30 cm, recubrimiento 50 mm, armadura longitudinal 12 mm.
Debe cumplir distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecida para soportes y muros en Tabla C.2.
Distancia mínima equivalente al eje; $a_m = 50 \text{ mm} + \frac{1}{2} \cdot 12 \text{ mm} = 56 \text{ mm}$
Tabla C.2. Muro expuesto una cara al fuego; **REI-240**. Superior a lo exigido.
- **Sector Vivienda**
- **Soportes.**
Ver justificación de soportes en sector de aparcamiento
- **Forjado entre plantas 30+5**
Ver justificación de forjados en Sección SI-1

3.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

SUA9 Accesibilidad

- Itinerarios peatonales

Se proyectan dos accesos accesibles a la parcela desde el viario público.

El trazado y diseño de los itinerarios de uso comunitario, destinados al tráfico de peatones se proyecta accesible a cualquier persona. Conecta el acceso desde el viario público con las viviendas y los espacios de uso comunitario.

Cumplirá las siguientes especificaciones: posee grado de itinerario peatonal accesible, existiendo un pasillo continuo de 1,20 m. de anchura y 2,10 m. de altura, sin ningún obstáculo, con pendiente longitudinal máxima de un 4%. y transversal menor del 2%, sin resaltes, ni rehundidos mayores de 0,5 cm., ni peldaños aislados, ni escaleras.

- Pavimentos

El pavimento de los itinerarios es antideslizante y sin resaltos distintos a los propios del grabado de las piezas.

- Rampas

Se proyectan de directriz recta. La pendiente longitudinal máxima es del 10% en tramos de 3,00 m. La pendiente transversal máxima será del 2%. Su anchura será de 1,20 m. Las mesetas tienen una longitud superior a 1,50 m.

Están dotadas de pasamanos o barandillas en ambos lados y antepechos, iluminación y señalización adecuada. Los bordes libres contarán con un zócalo de 10 cm. Los pasamanos estarán comprendidos entre 0,90 y 1,10 m. y se dispondrá un segundo pasamanos entre 0,65 y 0,70 m., serán fáciles de asir y estarán separados del paramento 40 mm., no interfiriendo su anclaje con el paso continuo de la mano.

- Accesibilidad en los edificios

Todas las parcelas de uso privativo serán accesibles desde las zonas comunes.

- Reserva de viviendas para personas con movilidad reducida

No es exigible en este proyecto.

- Aparcamientos en edificios

No es exigible en este proyecto.

- Locales e instalaciones comunitarias

Desde el itinerario peatonal exterior accesible se accede a las instalaciones comunitarias exteriores de esparcimiento, así como al gimnasio comunitario.

3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3.

Tabiquería:			
Tipo	Características		
	en proyecto	exigido	
MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS (25 cm)	m (kg/m²)= 111.6 R_A (dBA) = 61.0	≥	33
Tabique de una hoja, con revestimiento	m (kg/m²)= 105.8 R_A (dBA) = 40.7	≥	33
Tabique de una hoja, con revestimiento	m (kg/m²)= 117.3 R_A (dBA) = 40.7	≥	33
Tabique unidades mismo uso	m (kg/m²)= 29.1 R_A (dBA) = 43.0	≥	33
Tabique unidades mismo uso	m (kg/m²)= 40.6 R_A (dBA) = 43.0	≥	33
Tabique unidades mismo uso	m (kg/m²)= 52.1 R_A (dBA) = 43.0	≥	33

Elementos de separación verticales entre:				
Recinto emisor	Recinto receptor	Tipo	Características	Aislamiento acústico en proyecto exigido
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso ⁽¹⁾ (si los recintos no comparten puertas ni ventanas)	Protegido	Elemento base	m (kg/m²)= 111.6	D _{nT,A} = 50 dBA ≥ 50 dBA
		MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS (25 cm)	R _A (dBA)= 61.0	
		Trasdosado 2xPlaca de cartón yeso (1,5 cm), lana (5 cm)	ΔR _A (dBA)= 0	
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso ⁽¹⁾ (si los recintos comparten puertas o ventanas)		Puerta o ventana		No procede
		Cerramiento		No procede
De instalaciones		Elemento base		No procede
	Trasdosado			
De actividad	Elemento base		No procede	
	Trasdosado			
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso ⁽¹⁾ (si los recintos no comparten puertas ni ventanas)	Habitable	Elemento base	m (kg/m²)= 111.6	D _{nT,A} = 52 dBA ≥ 45 dBA
		MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS (25 cm)	R _A (dBA)= 61.0	
		Trasdosado 2xPlaca de cartón yeso (1,5 cm), lana (5 cm)	ΔR _A (dBA)= 0	
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso ⁽¹⁾⁽²⁾		Puerta o ventana		No procede

Elementos de separación verticales entre:

Recinto emisor	Recinto receptor	Tipo	Características	Aislamiento acústico en proyecto exigido
(si los recintos comparten puertas o ventanas)		Cerramiento		No procede
De instalaciones		Elemento base		No procede
		Trasdosado		
De instalaciones (si los recintos comparten puertas o ventanas)		Puerta o ventana		No procede
		Cerramiento		No procede
De actividad		Elemento base	m (kg/m²)= 111.6	$D_{nT,A} = 48 \text{ dBA} \geq 45 \text{ dBA}$
		MEDIANERA ENTRE VIVIENDAS (25 cm)	$R_A \text{ (dBA)} = 61.0$	
		Trasdosado		
		2xPlaca de cartón yeso (1,5 cm), lana (5 cm)	$\Delta R_A \text{ (dBA)} = 0$	
De actividad (si los recintos comparten puertas o ventanas)		Puerta o ventana		No procede
		Cerramiento		No procede

⁽¹⁾ Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

⁽²⁾ Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario

Elementos de separación horizontales entre:

Recinto emisor	Recinto receptor	Tipo	Características	Aislamiento acústico en proyecto exigido
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso ⁽¹⁾	Protegido	Forjado	m (kg/m²)= 411.3	$D_{nT,A} = 55 \text{ dBA} \geq 50 \text{ dBA}$
		Forjado unidireccional	$R_A \text{ (dBA)} = 55.3$	
			$L_{n,w} \text{ (dB)} = 74.0$	
		Suelo flotante	$\Delta R_A \text{ (dBA)} = 0$	$L'_{nT,w} = 47 \text{ dB} \leq 65 \text{ dB}$
		Base de árido. Cerámico	$\Delta L_w \text{ (dB)} = 23$	
		Techo suspendido		
De instalaciones		Forjado		No procede
		Suelo flotante		
		Techo suspendido		
De actividad		Forjado	m (kg/m²)= 411.3	$D_{nT,A} = 49 \text{ dBA} \geq 55 \text{ dBA}$
		Forjado unidireccional	$R_A \text{ (dBA)} = 55.3$	
		Suelo flotante	$\Delta R_A \text{ (dBA)} = 0$	
		Base de árido. Cerámico		
		Techo suspendido		
		Forjado		No procede
		Suelo flotante		
		Techo suspendido		
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso ⁽¹⁾	Habitable	Forjado	m (kg/m²)= 411.3	$D_{nT,A} = 58 \text{ dBA} \geq 45 \text{ dBA}$
		Forjado unidireccional	$R_A \text{ (dBA)} = 55.3$	
		Suelo flotante	0	

Elementos de separación horizontales entre:				
Recinto emisor	Recinto receptor	Tipo	Características	Aislamiento acústico en proyecto exigido
De instalaciones		Base de árido. Cerámico	ΔR_A (dBA)=	
		Techo suspendido		
		Forjado		
		Suelo flotante		
De actividad		Techo suspendido		No procede
		Forjado		
		Suelo flotante		
		Techo suspendido		
		Forjado	m (kg/m ²)= 411.3	$D_{nT,A} = 47 \text{ dBA} \geq 45 \text{ dBA}$
		Forjado unidireccional	R_A (dBA)= 55.3	
		Suelo flotante	ΔR_A (dBA)= 0	
		Base de árido. Cerámico		
		Techo suspendido		
		Forjado	m (kg/m ²)= 360.8	
		Solera	$L_{n,w}$ (dB)= 74.5	
		Suelo flotante	ΔL_w (dB)= 20	
		Base de hormigón ligero. Cerámico		$L'_{nT,w} = 54 \text{ dB} \leq 60 \text{ dB}$
		Techo suspendido		

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:				
Ruido exterior	Recinto receptor	Tipo	Aislamiento acústico en proyecto exigido	
$L_d = 65 \text{ dBA}$	Protegido (Estancia)	Parte ciega: Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida Huecos: Ventana de doble acristalamiento solar.lite control solar + low.s baja emisividad térmica "control glass acústico y solar", 6/16/6 low.s	$D_{2m,nT,Atr} = 32 \text{ dBA} \geq 30 \text{ dBA}$	
$L_d = 65 \text{ dBA}$	Protegido (Dormitorio)	Parte ciega: Fachada ventilada con piezas de cerámica extruida cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional. Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo monocapa. (Forjado unidireccional) - Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes Huecos: Ventana de doble acristalamiento solar.lite control solar + low.s baja emisividad térmica "control glass acústico y solar", 6/16/6 low.s	$D_{2m,nT,Atr} = 32 \text{ dBA} \geq 32 \text{ dBA}$	

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados ($D_{nT,A}$, $L'_{nT,w}$, y $D_{2m,nT,Atr}$), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general.

Tipo de cálculo	Emisor	Recinto receptor		
		Tipo	Planta	Nombre del recinto
Ruido aéreo interior entre elementos de separación	Recinto fuera de la unidad de uso	Protegido	Planta baja	DESPACHO A (Salón / Comedor)
	Recinto fuera de la unidad de uso	Habitable	Planta baja	BAÑO A (Baño / Aseo)

PROYECTO BASICO DE TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DENTRO DEL CONJUNTO INTEGRADO DE CATORCE VIVIENDAS EN C/
RÍO GUADIANA 3, 5 Y 7, EN BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

verticales	De actividad		Sótano	ASEO B (Baño / Aseo)
Ruido aéreo interior entre elementos de separación horizontales	Recinto fuera de la unidad de uso	Protegido	Planta baja	SALON B (Salón / Comedor)
	De actividad		Planta baja	DESPACHO B (Salón / Comedor)
	Recinto fuera de la unidad de uso	Habitable	Planta baja	COCINA B (Cocina)
	De actividad		Planta baja	VESTIBULO B (Zona de circulación)
Ruido de impactos en elementos de separación horizontales	Recinto fuera de la unidad de uso	Protegido	Planta baja	DESPACHO A (Salón / Comedor)
	De actividad	Habitable	Sótano	ASEO B (Baño / Aseo)
Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior		Protegido	Planta baja	DESPACHO A (Salón / Comedor)
		Protegido	Planta 1	DORMITORIO PAL A (Dormitorio)

3.6. AHORRO DE ENERGÍA